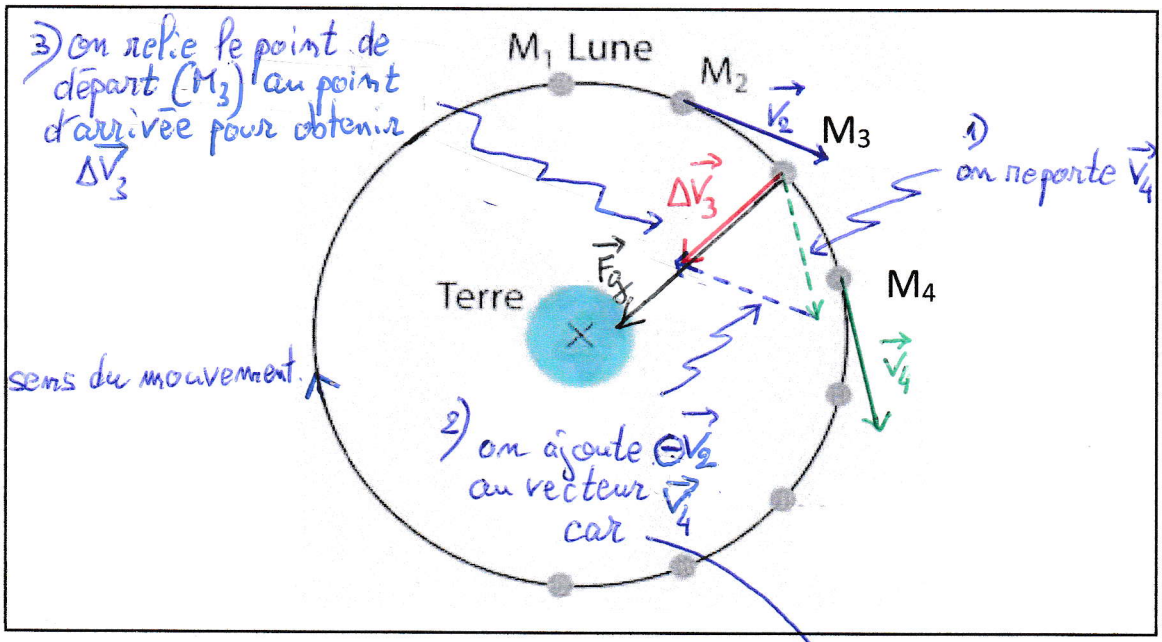
Fiche Méthode : Comment tracer le vecteur variation de vitesse

Cadre de l'étude : le mouvement circulaire de la Lune autour du centre de la Terre.



Question : tracer $\overrightarrow{\Delta V_3}$ le vecteur variation de vitesse au point M_3

On rappelle le vecteur variation de vitesse est défini au point M_i de la trajectoire par :

$$\overrightarrow{\Delta V_i} = \overrightarrow{V_{i+1}} - \overrightarrow{V_{i-1}}$$

$\overrightarrow{V_{i+1}}$ = vecteur vitesse au point suivant M_{i+1}
$\overrightarrow{V_{i-1}}$ = vecteur vitesse au point précédent M_{i-1}

Ici : i = 3 puisque on veut tracer $\overrightarrow{\Delta V_3}$. De plus, on a : $\overrightarrow{\Delta V_3} = \overrightarrow{V_4} \ominus \overrightarrow{V_2}$

⇒ Pour tracer $\overrightarrow{\Delta V_3}$, il faut donc tracer :

- le vecteur vitesse $\overrightarrow{V_2}$ au point précédent M_2.
- le vecteur vitesse $\overrightarrow{V_4}$ au point suivant M_4.

(voir construction graphique en 3 étapes ci dessus)

Données :

- le mouvement de la Lune étant uniforme, tous les vecteurs vitesse ont même norme, et seront donc représentés par des flèches de même longueur.
- on prendra des longueurs de 2,0 cm pour représenter les vecteurs vitesse.
- un vecteur vitesse est TOUJOURS tangent à la trajectoire, au point considéré.

conclusion : d'après la 2ème loi de Newton ($\Sigma\vec{F} = m\frac{\Delta\vec{V}}{\Delta t}$), la somme des Forces appliquées au système est forcément colinéaire et de même sens au vecteur variation de vitesse ($\Sigma\vec{F} // \Delta\vec{V}$).
C'est bien ce qu'on observe ici car la seule Force appliquée au système Lune est la force de gravitation $\vec{F}_g$ exercée par la Terre, dirigée vers le centre de la Terre, tout comme $\Delta\vec{V}_3$.